



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Actividad 1

Conceptos y Análisis Cualitativo de EDO

No. de cuenta	Nombre
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Matemáticas Aplicadas IV

Semestre 2027-1

Índice

1	1 Orden, grado y dimensión	2
2	2 Solución de una ecuación diferencial	3
3	3 Consideraciones en la solución de una EDO	5
4	4 Puntos Críticos y Soluciones de Equilibrio	7
5	5 Solución Analítica, Campo Direccional y Curva Integral con Python	8
6	6 Análisis Cualitativo (Geométrico)	9
7	Referencias Bibliográficas	10

1 Orden, grado y dimensión

Enunciado

Escribe la ecuación (es) pertinente(s) y determina el orden, grado y dimensión de la misma, cuando sea aplicable; además responde los puntos extra que se preguntan en algunos casos.

1. Curvatura de la Córnea.
2. Formación de Patrones (Alan Turing).
3. Dinámica de Opiniones.
4. Comunicación 5G. Detección MIMO con EDO's.
 - Qué hace la tecnología MIMO y qué objetivo tiene.
5. Visión por Computador. Registro Difeomórfico de Imágenes.
 - Pon la definición formal de difeomorfismo.
 - Donde se aplica este método y que problema pretende resolver.
 - Menciona el algoritmos (clásico) que se de en las notas
 - Desventajas de este algoritmo
 - Qué enfoque y ventajas presenta VoxelMorph y R2Net
6. Sistema de Lorenz.
7. Crecimiento Logístico.
8. Decaimiento Radioactivo.
9. Modelo SIR para Gusanos Informáticos.
 - Explica para que se hizo este modelo y que daños provocaba la amenaza que modeló.
 - De quién es el modelo y en que año se planteó
 - Qué representa cada función o parámetro usado en el sistema de ecuaciones
10. Redes TCP/AQM.
 - De quién es el modelo y en que año se planteó
 - Qué representa cada función o parámetro usado en el sistema de ecuaciones
 - Explica brevemente para que sirve este modelo de Redes y que problema soluciona.

2 Solución de una ecuación diferencial

Enunciado

Clase:

- Solución EDO con y sin unicidad 24Ago24 MCA4

¡ERRATA! Minuto 1:21 debe ser: “Si $y(x) \neq \pm\sqrt{5/3}$,” [dice igual =]

1. Escribe la definición formal de “Solución de una EDO”, dada en clase.

Muestra que dada una EDO la función o funciones propuestas son soluciones de la EDO correspondiente.

2. **Oscilador Armónico Amortiguado**

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\zeta\omega_0\frac{dx}{dt} + \omega_0^2x = 0$$

Para interpretaciones físicas lo común es $\zeta \geq 0$, $\omega_0 > 0$. Tomando $\gamma = \zeta\omega_0$:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2x = 0$$

Los parámetros se interpretan como:

- ω_0 (Frecuencia angular natural) Frecuencia a la que oscila el sistema en ausencia de amortiguamiento. Mide la tasa de disipación de energía en el sistema.
- γ (Coeficiente de amortiguamiento o factor de amortiguamiento fraccional) Mide qué tan rápido se disipa la energía del sistema.
- ζ (Factor de amortiguamiento -adimensional-) Mide qué tan amortiguado está el sistema.

Funciones:

- (a) Sin amortiguamiento $\gamma = 0$, $\zeta = 0$.

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) \quad (1)$$

- (b) Caso sub-amortiguado, $\gamma < \omega_0$, $0 < \zeta < 1$.

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \quad (2)$$

$$x(t) = e^{-\gamma t} [A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t)] \quad (3)$$

- (c) Amortiguamiento crítico, $\gamma = \omega_0$, $0 < \zeta < 1$.

$$x(t) = (A + Bt)e^{-\gamma t} \quad (4)$$

(d) Caso sobre-amortiguado, $\gamma > \omega_0$, $\zeta > 1$.

$$x(t) = Ae^{-\alpha_1 t} + Be^{-\alpha_2 t}$$

$$\alpha_1 = \gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} \quad \text{y} \quad \alpha_2 = \gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}. \quad (5)$$

3. Dinámica Poblacional con Factor (capacidad) de Carga. Ecuación Logística o de Verhulst

La tasa de cambio de una población P con respecto al tiempo t , dado que al tiempo t_0 cuenta con P_0 integrantes, esta dada por la EDO:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right)$$

$$P(t_0) = P_0 \quad (\text{Condiciones iniciales})$$

donde $K > 0$ es “carrying capacity” y $r > 0$ “growth rate”, ambas constantes.

(a) Función:

$$P(t) = \frac{KP_0}{P_0 + (K - P_0)e^{r(t_0 - t)}}$$

(b) Muestra que si $t_0 = 0$ en la función anterior, entonces esta se puede reescribir en la forma vista en clase:

$$P(t) = \frac{KP_0 e^{rt}}{K + P_0(e^{rt} - 1)}$$

(c) ¿Qué tipo de condiciones iniciales tiene la ecuación del inciso b?

(d)Cuál de las funciones es más general (da todas las soluciones).

4. EDO Separable no lineal.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4 - 2x}{3y^2 - 5}$$

(a) Función:

$$y^3 - 5y + x^2 - 4x = c$$

(b) ¿Qué valores nunca se pueden tomar? ¿Son puntos del demonio o funciones?

(c) Qué condición impone a las curvas integrales los valores determinados en el inciso anterior.

5. Ecuación de Bernoulli

$$\frac{dz}{dt} + z = z^2$$

Función:

$$z(t) = \frac{1}{1 + Ce^t}$$

6. **EDO Exacta.**

$$x(2x^2 + y^2) + y(x^2 + 2y^2)y' = 0$$

Función:

$$\frac{1}{2}(x^4 + x^2y^2 + y^4) = k$$

7. **Sistema de EDO.** Sean $x(t)$, $y(t)$, tal que:

$$x' = -x - 3y$$

$$y' = 2x - y$$

Funciones:

$$x(t) = e^{-t}[3c_1 \cos(\sqrt{6}t) + 3c_2 \sin(\sqrt{6}t)]$$

$$y(t) = e^{-t}[\sqrt{6}c_1 \sin(\sqrt{6}t) - \sqrt{6}c_2 \cos(\sqrt{6}t)]$$

3 Consideraciones en la solución de una EDO

Enunciado

Clases:

- Solución EDO con y sin unicidad 24Ago24 MCA4
- Sol Equilibrio, Curva Integral, Campo Direccional 26 Ago 2026 MCA4

Software:

- Wolfram Cloud: EDO Logistica MCA4.nb
- Github: 1.1_Campo Direccional_y_Curva Integral

Responde:

1. Qué se entiende por curva integral (solución)
 2. Usa la gráfica (código) al final de `EDO Logistica_MCA4.nb` o en el segundos 40 de la clase del 24 de Agosto. La gráfica muestra varias soluciones para la EDO Logística con distintas condiciones iniciales $P(t_0) = P_0$.
 - ¿Cuál es la capacidad de carga en el código?
 - ¿Qué tiempo t_0 iniciales se utilizaron?
 - !!! Para el caso $y[0] = -1$ qué error tiene la solución que graficó el programa
- (a) Di en que caso se daría cada una de las rectas (punteadas) que ahí se muestran.

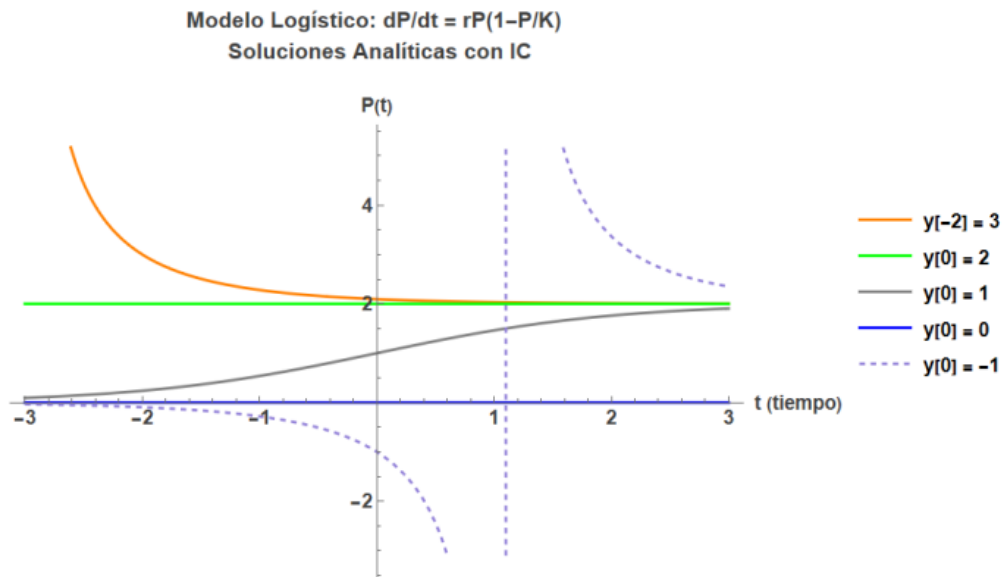


Figura 1: Curvas Integrales de la Logística

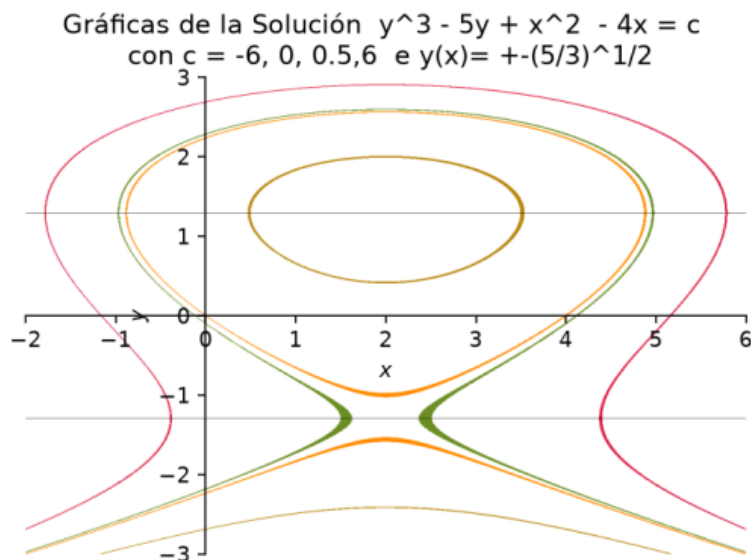
3. LA EDO

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4 - 2x}{3y^2 - 5}$$

tiene por solución

$$y^3 - 5y + x^2 - 4x = c$$

con $c \in \mathbb{R}$ una constante. Si graficamos esta expresión para algunas c , obtenemos curvas como se muestran en la figura 2.

Figura 2: Gráficas de la Solución $y^3 - 5y + x^2 - 4x = c$

Trascribe los código CURVAS_EC_SOL_EDO_DY_4-2X_DIV_3Y^2-5.PY, CAMPO_DIRECCIONAL CURVAS_2X_DIV_3Y^2-5.PY y contesta lo siguiente:

- La curva dibujada para alguna c es realmente una curva integral? justifica
- Para $c = -6$, gráficamente cuáles son las curvas integrales.
- Da condiciones iniciales que garanticen obtener cada una de las posibles soluciones del inciso anterior.

4 Puntos Críticos y Soluciones de Equilibrio

Enunciado

Clases:

- Sol Equilibrio Curva Integral, Campo Direccional 26 Ago 2026 MCA4
- Isoclinas, Análisis Cualitativo 1 MCA4 2Sep26

Responde:

- ¿Qué es una solución de equilibrio?

Encuentra los puntos críticos o soluciones de equilibrio en cada caso:

- EDO, con $y(x)$

$$y' = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

- EDO (arquetipo) con bifurcación nodo-silla, autónoma (vista en clase) dada:

$$\dot{x} = \mu - x^2$$

- $\mu < 0$
- $\mu = 0$
- $\mu > 0$

- Logística

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K} \right)$$

- Soluciones de equilibrio
- Qué interpretación físico o biológica tienen las soluciones de equilibrio.

- Modelo SIR para Gusanos Informáticos

Usado en el análisis del gusano Code Red (Zou et al., IEEE 2002):

Parámetros:

- $S(t)$: hosts susceptibles
- $I(t)$: hosts infectados
- $R(t)$: hosts recuperados
- $\beta = \alpha \cdot \eta$: tasa de infección
- γ : tasa de recuperación

$$\begin{aligned}\frac{dS(t)}{dt} &= -\beta S(t)I(t) \\ \frac{dI(t)}{dt} &= \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) \\ \frac{dR(t)}{dt} &= \gamma I(t)\end{aligned}$$

Conservación: $S(t) + I(t) + R(t) = N$

HINT: En este caso cada ED tiene que evaluar 0.

5 Solución Analítica, Campo Direccional y Curva Integral con Python

Enunciado

Clases:

- Solución EDO con y sin unicidad 24Ago24 MCA4
- Sol Equilibrio, Curva Integral, Campo Direccional 26 Ago 2026 MCA4

Software:

- Github: 1.3 EDO Separable Sol Analitica Numerica
- Github: 1.1_Campo Direccional_y_Curva Integral
- Colab: Campo Direccional ED01erOrden.ipynb

Obtén:

- Solución analítica
- Campo direccional
- Alguna curva integral (solución)

de las siguientes EDO:

1. EDO sin unicidad

$$xy' - 4y = 0$$

2. EDO Autónoma

$$dy - (y - 1)^2 dx = 0$$

HINT: Expresa la EDO como $dy/dx = \text{algo}$.

3. EDO Exacta.

$$x(2x^2 + y^2) + y(x^2 + 2y^2)y' = 0$$

4. EDO lineal de primer orden no homogénea

$$y' - 2y = 3e^{2x}$$

6 Análisis Cualitativo (Geométrico)

Enunciado**Clases:**

- Isoclinas, Análisis Cualitativo 1 MCA4 2Sep26
- Análisis Cualitativo asíntotas y Sol Analítica, EDO Autónoma 7 Sep 2026 MCA4

Notas:

- Ecuacion_y $y' = g(y)$.2016_17.1 Sep2024.pdf

Responde:

1. ¿Qué se entiende por una EDO autónoma?
2. ¿Cómo son las isoclinas de una EDO de la forma:

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

3. ¿Cómo son las isoclinas de una EDO de la forma (autónoma):

$$\frac{dy}{dx} = f(y)$$

Haz el análisis geométrico (cualitativo) básico de las siguientes EDO considerando:

- Soluciones de equilibrio (o puntos críticos)
- Crecimiento o decrecimiento (criterio de la primera derivada)
- Isoclinas y Campo Direccional
- Concavidad (criterio de la segunda derivada)
- Forma de algunas curvas integrales

4. **Logística.** Usa el ejemplo 2.1 de las notas.

$$P'(t) = P \left(1 - \frac{P}{2} \right)$$

5. Usa el ejemplo 2.2 de las notas.

$$y' = \sqrt{|y|}$$

6. De los incisos anteriores, Logística y $y' = \sqrt{|y|}$, cuál es la diferencia radical, en lo referente a su soluciones de equilibrio.

7. EDO derivada del sistema Lotka-Volterra.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(x-3)}{x(5-y)} \quad (5)$$

Referencias Bibliográficas

Referencias

- [1] Cisco Packet Tracer Help. (s.f.). *Tutorials.Ptnetacad.Net*. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de <https://tutorials.ptnetacad.net/help/default/index.htm>
- [2] Data Terminal Equipment vs Data Circuit Terminating Equipment. (s.f.). *Www.Cablesandkits.Com*. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de <https://www.cablesandkits.com/learning-center/dte-vs-dce>
- [3] GeeksforGeeks. (19 de junio de 2020). Difference Between DTE and DCE. *GeeksforGeeks*. <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/difference-between-dte-and-dce/>